BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-09-04	24시간 분석창	2026-09-03 12:00 ~ 2026-09-04 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-04 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

85/100

주의
2026-09-03 12:00부터 2026-09-04 12:00까지 17,249건의 실측은 누락·제외 없이 수집됐다. EC는 관리범위 체류율 100.0%로 안정적이지만, pH는 최저 5.60으로 하한 5.8을 일시 이탈했고 체류율이 92.76%였다. 기온은 최고 24.4℃, 양액온도는 최고 24.2℃로 각각 상한 24.0℃를 넘었으며, 습도는 최저 55.6%와 체류율 88.76%로 저습 구간이 있었다. 세 카메라에서는 넓은 본잎과 중앙의 작은 신엽이 확인되고 광범위한 황화·고사는 보이지 않지만, CAM-02의 아래 방향 잎 자세와 CAM-03 일부 잎 가장자리의 국소 갈색 손상은 현장 확인이 필요하다. 따라서 즉시 양액을 보정하기보다 pH·온습도 이탈의 발생 시각과 지속시간을 확인하고, 잎 손상 부위를 근접 점검하는 조건부 조치를 제안한다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
양액 농도는 안정적이나 pH 하한 이탈이 간헐적으로 발생했다.	EC 체류율 100.0%, 표준편차 0.0085인 반면 pH 체류율은 92.76%, 최저는 5.60이었다.	세 시야에서 광범위하고 균일한 황화 또는 잎 전체 괴사는 보이지 않는다.	현재 사진은 광범위한 영양장해를 지지하지 않으며 pH 평균도 목표 부근이다. 저pH가 반복되는지 먼저 확인해야 하고, 영양 결핍·과잉은 확진할 수 없다. · 중간
저습 및 온도 상한 초과와 CAM-02의 아래 방향 잎 자세가 함께 관찰됐다.	습도 최저 55.6%, 체류율 88.76%, 전일 평균 대비 -1.67%p이며 기온 최고 24.4℃, 체류율 81.37%였다.	CAM-02에서 전일보다 카메라 쪽과 아래쪽을 향한 큰 잎이 두드러지지만 CAM-01과 CAM-03에서는 군락 전체의 심한 처짐이 보이지 않는다.	건조·고온 시간대의 일시적 수분 스트레스 가능성은 있으나 카메라 간 모습이 일치하지 않고 수분상태 실측이 없어 확정할 수 없다. · 낮음~중간
국소 잎 가장자리 손상이 있으나 병해충 또는 영양장해로 확진할 근거는 없다.	EC 평균 1.486과 pH 평균 6.020은 목표 부근이지만 센서값만으로 잎 손상의 원인을 구분할 수 없다.	CAM-03 상단 중앙 부근에서 작은 갈색 가장자리 손상과 일부 결손이 보이며, 다른 잎 전체로 넓게 번진 동일 증상은 확인되지 않는다.	물리적 마찰, 건조, 국소 생리장해 또는 병해충 피해 가능성을 열어 두되 잎 뒷면·확대 관찰이 필요하다. · 중간

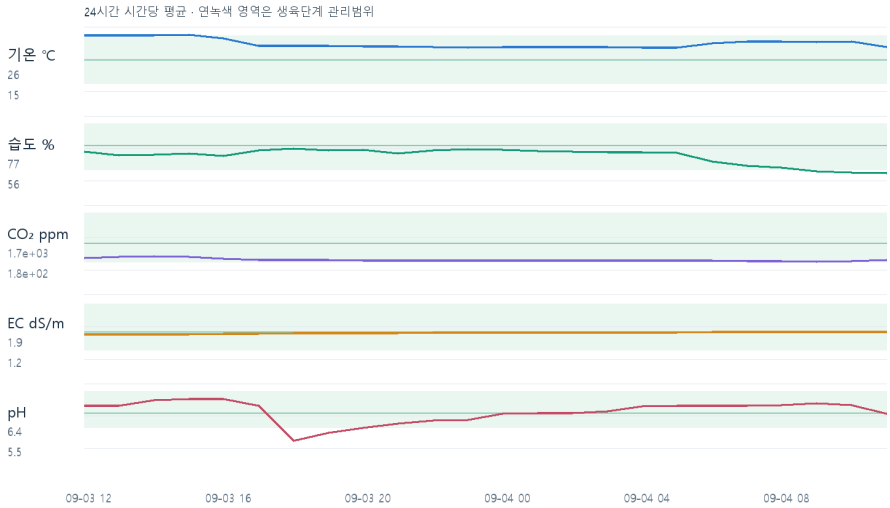
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일에 지정된 활착기를 유지한다. 2026-09-04 12:00 서버 저장 사진에서 세 시야 모두 여러 장의 본잎과 생장점 주변의 작고 주름진 신엽이 보이며 화뢰는 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교하면 일부 잎의 방향과 겹침은 달라졌지만 단계 전환을 입증할 새로운 구조는 보이지 않는다. 뿌리와 포트 내부를 볼 수 없어 실제 뿌리 활착 정도는 확정할 수 없으며 판단 신뢰도는 중간이다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.486dS/m	1.470~1.499dS/m	0.008dS/m	100.0%	0.021dS/m	안정
pH	6.02	5.60~6.20	0.15	92.8%	-0.01	관찰
기온	22.8℃	21.9~24.4℃	0.8℃	81.4%	-0.3℃	관찰
습도	64.5%	55.6~69.7%	2.7%	88.8%	-1.7%	관찰
CO_2	414ppm	364~513ppm	33ppm	100.0%	-30ppm	안정
양액온도	23.4℃	22.8~24.2℃	0.5℃	85.2%	0.1℃	관찰



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-04 12:00:00

CAM-02 · 2026-09-04 12:00:00

CAM-03 · 2026-09-04 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-04 12:00이다. 두 채널의 개체에 회녹색 본잎이 포트 밖으로 넓게 펼쳐지고 중앙에는 밝은 녹색의 작은 신엽이 보인다. 중·하단 큰 잎들이 채널 사이와 바깥쪽으로 겹치지만 잎자루가 완전히 꺾이거나 군락 전체가 축 처진 모습은 아니다. 뚜렷한 광범위 황화나 큰 괴사 반점은 보이지 않으며, 프레임 가장자리와 잎 겹침 때문에 일부 개체가 가려진다. / 전일: 2026-09-...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-04 12:00이다. 낮은 측면 시야에서 좌우 채널의 큰 잎이 카메라 방향과 채널 아래쪽으로 기울어져 있으며, 잎 가장자리의 물결 모양 굴곡과 말림이 다른 시야보다 선명하다. 오른쪽 군락은 잎 겹침이 많아 생장점 일부가 가려지고, 왼쪽 군락은 잎자루 사이 공간이 상대적으로 더 보인다. 색은 회녹색과 신엽의 밝은 녹색이 섞여 있으며 광범위한 황화는 확인되지 않는다. / 전일...	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-04 12:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체별 본잎, 잎맥과 중앙의 주름진 신엽을 비교적 넓게 확인할 수 있다. 상단 채널 중앙 부근의 잎 가장자리에는 작은 갈색·회갈색 손상 부위가 보이고 일부 잎에는 가장자리 결손이 있으나 넓게 이어지는 변색은 아니다. 하단 좌측은 잎 겹침이 조밀하고, 하단 우측은 빈 포트와 채널 표면이 상대적으로 더 노출되어 공간 분포가 다르다...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,249행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	pH가 다시 5.8 미만으로 측정되거나, 하한 미만 상태가 연속 측정에서 지속될 때 · 24시간 최저가 5.60이고 관리범위 체류율이 92.76%였지만 평균은 6.020이며 EC는 안정적이다. 기존 원수 10초 요청은 만료되어 실제 작동 근거가 없다.	작업자가 저장조를 충분히 혼합한 뒤 교정 상태가 확인된 pH 센서로 재측정하고 EC도 동시에 기록한다. 재측정 pH가 계속 5.8 미만일 때만 표준운영절차에 따른 소량 보정안을 별도로 검토하며 AI는 원수나 약액을 직접 주...	관리자가 센서 교정 상태, 재측정값, 저장조 용량과 사용할 보정 방식·투입량을 확인한 뒤 실행 여부를 승인해야 한다. · 조치 후 혼합 시간을 확보하고 pH가 5.8~6.3으로 복귀하는지, EC가 1.3~1.8을 유지하는지 연속 측정으로 확...
2순위	기온이 24°C를 넘는 시간과 습도 60% 미만 시간이 겹치거나 CAM-02의 아래 방향 잎 자세가 다음 점검에서도 지속될 때 · 기온 최고 24.4°C와 체류율 81.37%, 습도 최저 55.6%와 체류율 88.76%가 기록됐고 CAM-02에서 당일 아래 방향 잎이 두드러졌...	작업자가 시간대별 온습도 로그, 공조·가습기 상태와 실제 잎 탄력을 확인한 후 환기량 또는 가습 설정을 한 단계씩 조정한다. 잎에 직접 물을 분사하거나 설정을 크게 바꾸지 않는다.	시설 관리자가 결로 위험, 전기설비 안전, 현재 환기 상태를 확인하고 공조·가습 설정 변경을 승인해야 한다. · 조정 후 기온이 16~24°C, 습도가 60~75%에 머무는지와 체류율이 다음 보고 구간에서 개선되는지 확인한다. CAM-02에...
3순위	CAM-03의 국소 갈색 가장자리 또는 결손이 확대되거나 다른 개체에서 새로 나타날 때 · 상단 중앙 부근 일부 잎에 국소 손상이 직접 보이지만 광범위한 변색은 없고 원인을 구분할 영상 근거가 부족하다.	작업자가 해당 잎의 앞면과 뒷면을 확대 촬영하고 해충·배설물·균사·수침상 반점·물리적 마찰 흔적을 점검한다. 의심 부위의 위치를 표시해 다음 날 동일 잎을 재촬영하며, 확인 전 약제나 영양제를 일괄 처리하지 않는다.	재배 책임자가 확대 사진과 현장 점검 결과를 검토해 격리, 표본 채취 또는 전문가 진단 의뢰 여부를 승인해야 한다. · 동일 잎 손상 경계의 확대 여부와 신규 발생 개체 유무를 사진으로 확인하고, 환경 조정과 병행했다면 온습도 체류율 변화도...

24시간 제어 이력

감사기록 5건 · 제안 1건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건 · 원수:requested 1건 · 원수:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
17:53:52	원수	10초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
18:03:52	원수	10초	decision:system	superseded
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:06	LED	57593초	fixed_led_schedule	sent
06:00:06	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
16:08:26	에어컨	기온 24.4℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
11:03:20	가습기	습도 55.6%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ pH 5.8 미만 구간의 발생 시각, 지속시간과 반복 횟수를 원시 시계열에서 확인한다. ☐ 기온 24°C 초과와 습도 60% 미만이 동시에 발생한 시간대를 찾아 CAM-02 잎 자세와 시간적으로 대응하는지 확인한다. ☐ CAM-03 상단 중앙의 손상 잎을 표시하고 앞·뒷면 근접 사진으로 손상 경계, 해충 흔적 및 물리적 접촉 여부를 확인한다. ☐ 양액온도 24°C 초과 지속시간과 저장조 순환 상태를 확인하고 가능하면 용존산소를 별도 측정한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.